

Report B — Kosten- & Sensitivitätsanalyse

Welche Stellschrauben haben wir — und wie groß ist ihr Einfluss?

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-13 · Vorkalkulation mit belegten Annahmen, keine Garantie · Sensitivität am Referenzgebäude (Mittel/Altbau, 120 Heizkörper), vollkostenbelastet, Basis 10,3 Jahre

1. Überblick

Das Modell rechnet **rückwärts**: aus dem Jahresnutzen folgt die maximal zulässige Systemkosten für Amortisation. Der vollkostenbelastete Referenz-Payback liegt bei **10,3 Jahren** — aber das ist ein irreführender **Punktwert**. Die kritische Prüfung zeigt: die Amortisation ist eine **Bandbreite von 5,5 bis >>20 Jahren**, getrieben primär von der Einsparquote, sekundär von Energieträger und Betriebskosten. Dieser Report schlüsselt die Stellschrauben nach ihrem Einfluss auf.

2. Die Stellschrauben im Bild

Sensitivität — Einfluss je Stellschraube auf die Amortisation

Referenzgebäude Mittel/Altbau, vollkostenbelastet (Basis 10,3 Jahre). Balken = Amortisation am unteren/oberen Ende der plausiblen Spanne.



Abbildung 1: Sensitivität des Payback je Stellschraube (Basis 10,3 J.). Grün = besser/kürzer, Rot = schlechter.

Lesart

Je länger der Balken, desto größer der Hebel. **Energieträger** ($\pm 13,5$ J.) und **Ersparnisquote** ($\pm 8,2$ J.) dominieren alles; **Hardware und Arbeit** bewegen den Payback nur um 2 Jahre; das **Gateway** ist nahezu irrelevant — solange ein zweites nicht nötig wird (siehe Rang 5).

3. Ranking & Einfluss

#	STELLSCHRAUBE	EINFLUSS AUF PAYBACK	MASSNAHME / HEBEL
1	Einsparquote 10 %, Spanne 5–12 %	Dominant. 10→5 % ⇒ 83 J. (unwirtschaftlich); 10→15 % ⇒ 5,5 J.	Auf Band-Mitte 8–9 % ankernd, Rebound-Abschlag –20–30 %, am Testbed kalibrieren ; als Band berichten

#	STELLSCHRAUBE	EINFLUSS AUF PAYBACK	MASSNAHME / HEBEL
2	Monitoring (OPEX) 960 €/a, Einzelgebäude	Größte kontrollierbare Größe. →280 €/a senkt 10,3 → 7,1 J.; im Portfolio 6,5 J.	Event-getriebenes ChirpStack- Alerting statt 12 Routine-Stunden; als Portfolio-Fixkosten verteilen
3	Stundensatz Ingenieur 80 €/h Verkaufssatz	Struktureller Multiplikator über alle Stunden. 80→50 €/h ⇒ 7–8 J.	Urteil mit WHZ- Kostensatz (45–65 €/h) rechnen; 80 €/h nur als Ange- bots-Szenario
4	Energieträger Gas 0,12 €/kWh	Linearer Nutzen. Fernwärme 0,16 = +33 % ⇒ 6,5 J.; mit Abgleich 4,0 J.	Realen Gebäude-Tarif nutzen — ei- ne Heizkostenrechnung härtet das sofort
5	Survey & Zweit-Gateway 1.080 € / 0 € GW	Fetteste Overhead-Zeile (–520 €) + verstecktes Risiko : 6 Geschos- se über dem belegten Einzel-Gate- way-Fall (4)	Installateur-Tag streichen; Zweit- Gateway als explizite, survey-ge- steuerte Kontingenz (+300–1.200 €) führen
6	Hydraul. Abgleich optional 9.000 €	Verdoppelt Ersparnis (10→20 %) ⇒ 5,7 J.; mit Fernwärme 4,0 J.	Als eigene Co-Maßnahme mit ei- genem Payback; vorher prüfen, ob Schieflage existiert
7	Aktor-Mengenpreis 70 €, 64 % des Kern-CAPEX	Weichste CAPEX-Zahl. –15 % ⇒ Kern-Payback 4,6 → 4,1 J.; Vicki- Retail hebt auf 5,5 J.	Echtes 120-Stück-Angebot (dnt und Vicki/MClimate); SKU festna- geln
8	Batterie-OPEX 228 €/a glatt	Moderat (→110 ⇒ 9,5 J.), verbirgt aber eine lumpige 1.600-€-Welle im Wechseljahr	Als geplante 120-Ventil-Welle mo- dellieren, in Wartungsbesuch bün- deln

Kleinste Schraube (nicht abgebildet): **Hosting 50 €/a** → 0 € (Phantom-Zeile; widerspricht model.md §5 „selbst gehostet, 0 marginal,,“).

4. Methodische Korrekturen aus dem Review

Drei Korrekturen, die das Urteil verschieben

- 1. Kein Punktwert — eine Bandbreite.** „10,3 Jahre,“ suggeriert Präzision, die es nicht gibt. Ehrlich ist **5,5 J.** (Fernwärme, abgeglichen, amortisierter Overhead) **bis >20 J.** (Gas, 5 % Ersparnis, Einzelgebäude-OPEX).
- 2. Kostensatz statt Verkaufssatz.** Das Make/Buy-Urteil muss mit dem WHZ-Grenzkostensatz (45–65 €/h) gerechnet werden, nicht mit dem kommerziellen 80-€/h-Verkaufssatz — sonst verteuert man die eigene Wirtschaftlichkeit mit einem Preis für zahlende Kunden.
- 3. Versunkene Kosten nicht doppelt zählen.** F-0005-Provisionierung, selbst gehosteter LNS und das vorhandene Gateway sind laut Modell „sunk“ — werden in der Prozesskette aber teils erneut berechnet (Schritte 5, 6, 8).

5. Top-Chancen (nach Einfluss)

- 1. Keinen einzelnen Payback mehr berichten.** Die Einsparquote ist die dominante Schraube und 10 % ist das obere Drittel der modelleigenen 5–12 %-Altbau-Bandbreite — als „konservativ,“ deklariert. Auf 8–9 % ankern, Rebound-Abschlag, **am Testbed kalibrieren** vor jedem „wirtschaftlich“-Urteil.
- 2. Den Overhead reparieren** — er ist die Schwankungsgröße, die den Payback über die 10-Jahres-Grenze schiebt. Ingenieurarbeit zum WHZ-Kostensatz; Erstinstallation (amortisiert) von Wiederholung (Template + F-0005) trennen.
- 3. Die Monitoring-Zeile kürzen:** 960 €/a (1 Gebäude) → event-getrieben 280 €/a, als Portfolio-Fixkosten (96–200 €/Gebäude bei 10). Senkt 10,3 → 7,1 J.; Phantom-Hosting (50 €) zugleich streichen.

4. **Das 6-Geschoss-Einzel-Gateway zur expliziten Kontingenz machen** — nicht als stille 0-€-Annahme. Ein Zweit-Gateway (102–330 €) als auslösbare Angebots-Position; Unterabdeckung als Abnahme-Gate. Finanziell trivial (unter 2,5 % CAPEX), beseitigt das dominante Terminrisiko.
5. **Versunkene Kosten entdoppeln:** Schritt 1 in 2 mergen (–240 €), Schritt 5 als F-0005-Batch-Import (100 €, –220 €), Hand-Provisionierung in Schritt 6 durch Skript ersetzen (–520 €). Zusammen mit dem reduzierten Survey 1.500 € Overhead weg.

6. Netto-Effekt: der Payback als Band

SZENARIO	AMORTISATION
Gebucht (loaded+ops · Gas · 10 % · Einzelgebäude)	10,3 J.
Bereinigt (Kostensatz + Monitoring event-getrieben)	7–8 J.
... mit Fernwärme (0,16 €/kWh)	6,5 J.
... mit hydraulischem Abgleich (Fernwärme)	4,0 J.
Pessimistisch (Gas · 5 % Ersparnis · Einzelgebäude)	> >20 J.

Fazit

Nicht die Gerätehardware entscheidet, sondern **Einsparquote, Energieträger, Betriebskosten und Portfolio-Größe**. Vor jedem „wirtschaftlich“-Urteil: (1) Einsparquote am whz-lora-Testbed kalibrieren, (2) ein echtes 120-Stück-Bulk-Angebot einholen, (3) den realen Energietarif des Gebäudes einsetzen, (4) das Urteil zum WHZ-Kostensatz rechnen — und stets als **Bandbreite** berichten, nie als einzelne Zahl.